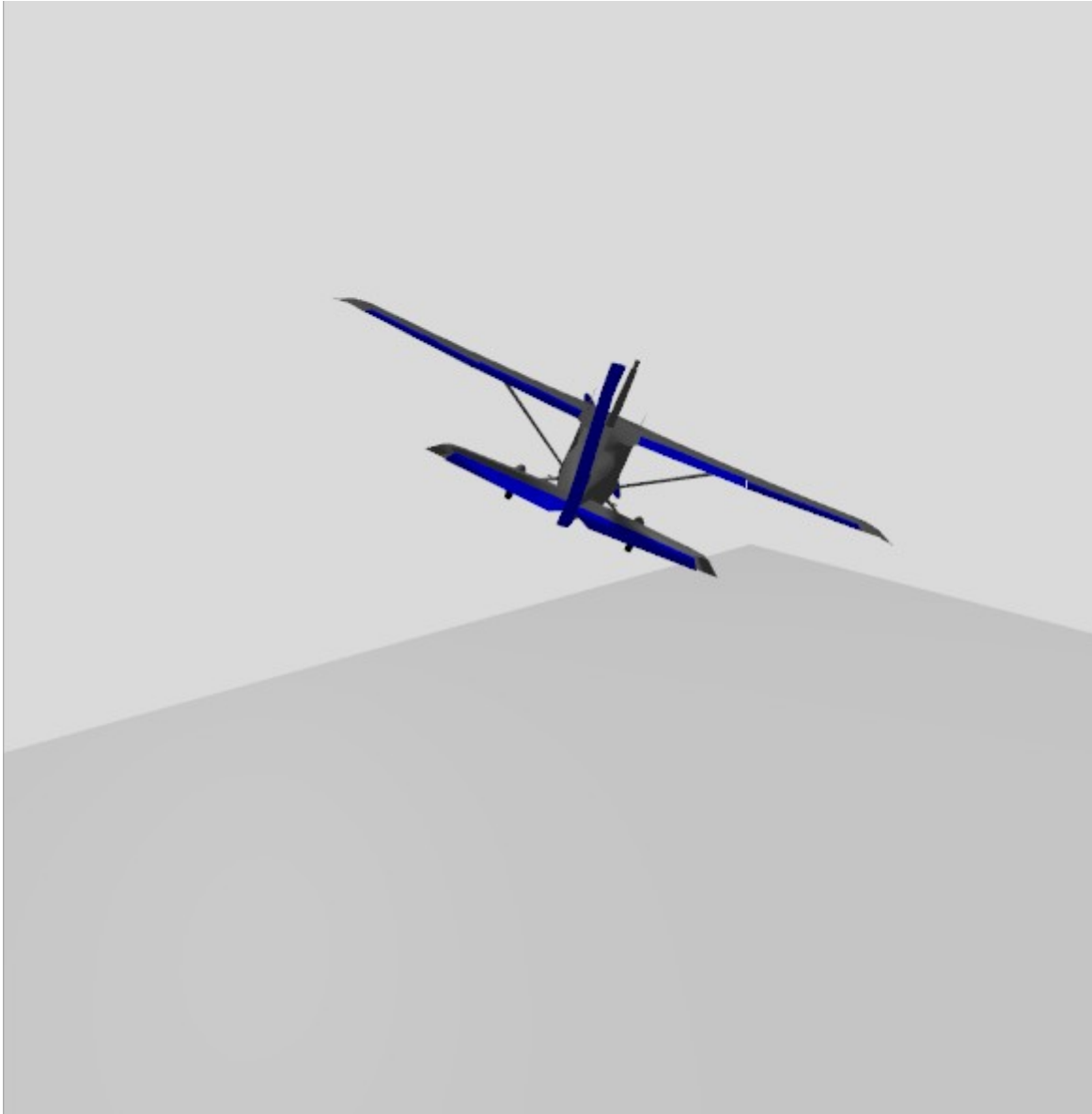


Gazebo 고정익 기체·공력 모델 기준서

PX4 `rc_cessna_ucc` 현행 모델 분석 및 한화 고정익 데이터 교체 지침

항목	내용
문서 목적	현행 고정익 모델의 물리·공력·추진·조종 계통 설명과 한화 제공 데이터 적용 경계 정의
기준 모델	PX4 Gazebo <code>rc_cessna</code> , UCC wrapper <code>rc_cessna_ucc</code>
기준 소프트웨어	PX4 commit <code>d6f12ad1c4f7</code> , PX4 Gazebo models <code>b6127f4ec20d</code> , Gazebo Sim 8.14.0
작성일	2026-07-21
상태	현행 모델 분석 완료 / 한화 실기체 데이터 수신 전 기준본
보안 주의	본 문서에는 현재 한화 고유 제원이나 비공개 공력 데이터가 포함되어 있지 않음



핵심 결론

PX4 제어기, Gazebo 6-DoF 적분, UCC 상태 브리지, Unreal/Cesium 렌더링, VIO 데이터 기록이라는 큰 틀은 그대로 재사용할 수 있다. 한화 데이터가 들어오면 **기체 물성·형상, 공력계수, 조종면 효과, 추진계 맵과 PX4 airframe 파라미터**를 교체한다. 현재 `rc_cessna` 수치는 정밀 공력 검증용이 아니라 통합 비행용 튜닝 모델에 가깝다.

1. 문서 목적과 적용 범위

이 문서는 다음 질문에 답하기 위한 기준 문서다.

1. 현재 Gazebo 에서 어떤 고정익 모델이 실제로 비행하는가?
2. 질량, 관성, 충돌 형상, 공력면, 추진력은 어디에서 정의되는가?
3. Gazebo 가 양력·항력·모멘트를 어떤 식으로 계산하는가?

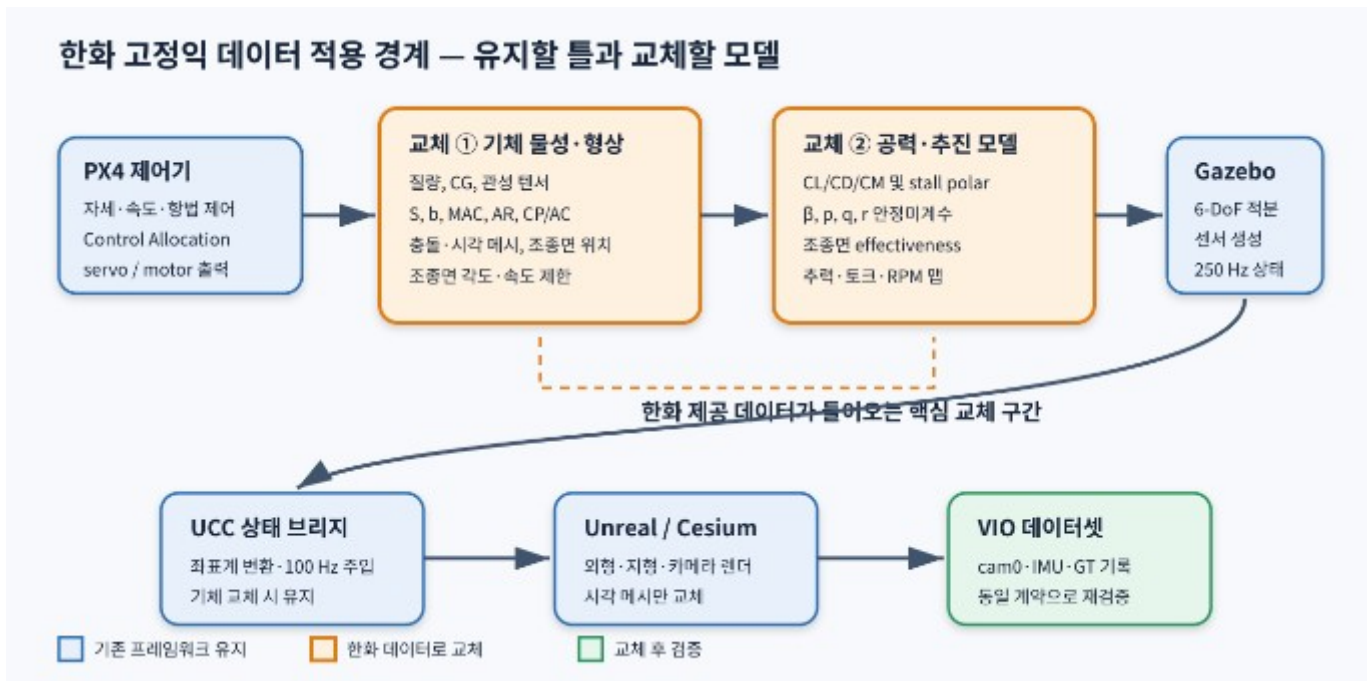
4. PX4 출력이 에일러론, 엘리베이터, 러더, 플랩과 어떻게 연결되는가?
5. 한화로부터 기체 정보를 받으면 어떤 항목과 파일을 바꿔야 하는가?
6. 교체 후 무엇을 시험해야 기존 VIO 파이프라인을 유지하면서 기체 동역학을 신뢰할 수 있는가?

고정의 시뮬레이션의 데이터 흐름과 소프트웨어 구조는 대부분 공통으로 재사용할 수 있다. 다만 다음 항목은 기체별 차이가 크므로 “고정익은 유사하다” 는 이유로 현재 값을 그대로 사용하면 안 된다.

- 질량, CG 와 관성 텐서
- 기준 날개 면적, span, MAC, aspect ratio
- 양력·항력 polar 와 stall 특성
- 종·횡·방향 안정미계수
- 조종면 크기, 변위 제한, 속도 제한과 effectiveness
- 프로펠러/모터/엔진 추력·토크 맵
- trim 속도, stall 속도, 상승률, 활공비 등 기준 성능

본 문서는 한화 기체 데이터가 도착하기 전의 **교체 명세서 겸 현행 모델 감사 기록**으로 사용한다.

2. 전체 구조와 한화 데이터 교체 경계



2.1 그대로 유지할 부분

- PX4 의 고정익 자세·속도·항법 제어 구조
- Gazebo 서버, 250 Hz 물리 적분 및 센서 생성 구조

- `/ucc/fixed_wing/kinematics` 상태 계약
- Gazebo ENU/FLU 에서 AirSim NED/FRD 로의 좌표 변환
- UCC External Physics 100 Hz 주입
- Unreal/Cesium 지형, 카메라와 데이터 기록 파이프라인
- `cam0`, IMU, Ground Truth 데이터셋 형식과 검증기

2.2 한화 값으로 교체할 부분

- Gazebo 기체 `model.sdf` 의 질량, CG, 관성, collision 과 링크 배치
- 공력 플러그인의 기준 형상과 공력계수
- 각 조종면의 위치, 회전축, 각도/속도 제한과 제어 미계수
- 프로펠러·모터 또는 엔진의 추력/토크 모델
- PX4 airframe 의 control allocation, trim 과 고정익 제어 파라미터
- Unreal 에서 표시할 실제 기체 외형 메시, 크기와 로컬 축 보정

3. 현재 실제 실행 모델

실행 스크립트는 다음 값을 사용한다.

```
PX4_SYS_AUTOSTART=4003
PX4_SIM_MODEL=gz_rc_cessna_ucc
PX4_GZ_MODELS=tools/fixedwing/ucc_fixedwing_mvp_v1/gz_models
```

`rc_cessna_ucc` 는 새로운 공력 모델이 아니다. 다음과 같이 PX4 기본 `rc_cessna` 를 merge include 하고 UCC 상태 발행기만 추가한다.

```
<model name="rc_cessna_ucc">
  <include merge="true">
    <uri>rc_cessna</uri>
  </include>
  <plugin filename="libUccKinematicsPublisher.so"
    name="ucc::sim::systems::KinematicsPublisher">
    <link_name>base_link</link_name>
    <topic>/ucc/fixed_wing/kinematics</topic>
    <publish_rate_hz>250</publish_rate_hz>
  </plugin>
</model>
```

따라서 실제 질량·관성·공력·추진 정의는 다음 PX4 Gazebo model 파일에 있다.

```
/home/boss/PX4-Autopilot/Tools/simulation/gz/models/rc_cessna/model.sdf
```

UCC `KinematicsPublisher` 는 위치·자세·속도·가속도를 읽어 전송할 뿐 힘이나 모멘트를 생성하지 않는다.

4. 기체 종류, 좌표계와 단위

4.1 기체 종류

현재 모델은 실물 탑승형 Cessna 가 아니라 약 1 m span 을 가진 소형 **RC Cessna** 형상 고정익이다.

- 단발 tractor/puller 프로펠러
- 고익(high wing) 형상
- 좌·우 에일러론
- 좌·우 플랩 링크
- 단일 엘리베이터와 러더
- 삼륜 착륙장치
- 모델 총질량 약 1.67 kg

4.2 Gazebo body 좌표

+X : 기수/전방
+Y : 좌측
+Z : 상방

이는 Gazebo ENU/FLU 계열이다. PX4 내부의 body FRD 와 AirSim NED/FRD 로 전달할 때는 기존 브리지에서 축과 quaternion 을 변환한다. 한화 모델을 만들 때도 Gazebo 기체 메시와 공력 플러그인 기준축은 반드시 +X forward, +Y left, +Z up 으로 통일한다.

4.3 단위

- 길이: m
- 질량: kg
- 관성: $\text{kg} \cdot \text{m}^2$
- 각도: SDF 내부 rad
- 속도: m/s, rad/s
- 힘/모멘트: N, $\text{N} \cdot \text{m}$
- 공기 밀도: kg/m^3

5. 현행 물리 모델

5.1 질량과 관성

링크	질량
base_link	1.500 kg
airspeed 링크	0.015 kg
프로펠러 링크	0.005 kg
좌·우·전륜	0.150 kg
조종면 링크	약 0 kg 에 가까운
합계	수치
총질량	약 1.670 kg

base_link 의 관성은 다음과 같다.

항목	값 (kg·m ²)
Ixx	0.1975630
Iyy	0.1458929
Izz	0.1477000
Ixy, Ixz, Iyz	0

현재 inertial pose 는 body 원점이며 별도 CG offset 이 없다. 한화 데이터가 CG 위치와 관성 기준점을 제공하면 inertial pose 및 평행축 정리 적용 여부를 함께 확인해야 한다.

5.2 충돌 형상

- 동체: box 0.65 × 0.08 × 0.10 m, X offset -0.14 m
- 주익: box 0.10 × 1.00 × 0.01 m, Z offset +0.07 m
- 좌·우 주륜: radius 0.03 m, width 0.01 m
- 전륜: radius 0.025 m, width 0.01 m
- 프로펠러: box 0.005 × 0.22 × 0.02 m

공력 면적과 collision 면적은 서로 독립이다. 현재 collision 주익 평면 면적은 약 0.1 m^2 지만 공력 플러그인에 입력된 주익 계열 유효 면적 합은 2.4 m^2 다. 따라서 현재 공력 면적은 형상에서 계산한 물리 면적이라기보다 비행 동작을 위한 튜닝값으로 봐야 한다.

5.3 물리 적분과 환경

항목	현재 값
Physics engine	Gazebo ODE
적분 step	0.004 s
update rate	250 Hz
중력	$0\ 0\ -9.8\ \text{m/s}^2$
대기	adiabatic atmosphere 선언
LiftDrag 공기 밀도	1.2041 kg/m^3 고정
바람	현재 없음

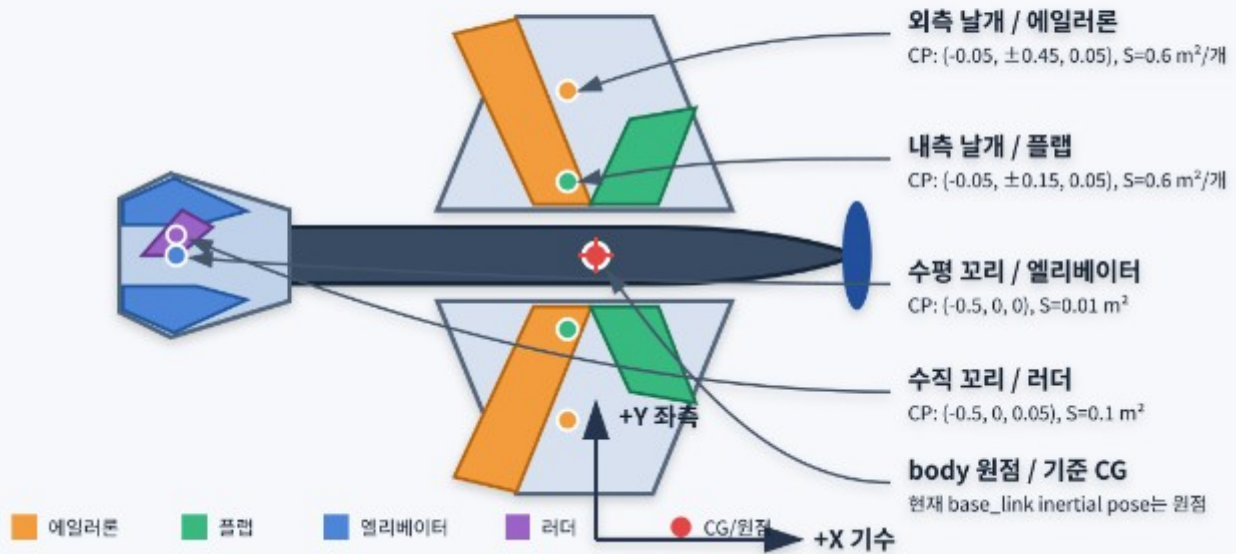
대기가 선언되어 있어도 현재 LiftDrag는 각 플러그인의 고정 `air_density`를 사용한다. 한화 요구사항에 고도별 성능이 포함되면 밀도 모델을 별도로 처리해야 한다.

6. 현재 공력 모델 개요

현재 모델은 Gazebo Sim 8.14의 기본 LiftDrag 시스템 6개를 `base_link`에 부착한다. 이것은 CFD, panel method 또는 blade element 해석이 아니라 각 공력면을 선형 계수와 piecewise stall 곡선으로 표현하는 저차 모델이다.

현재 rc_cessna 공력면 배치 — 상면 개념도

정확한 외형 도면이 아니라 SDF의 CP 위치·공력면 역할·body 축을 설명하기 위한 도해



6.1 상대속도와 받음각

각 공력면의 CP 에서 다음 상대속도를 계산한다.

$$V_{cp} = V_{cg} + \omega \times r_{cp} - V_{wind}$$

그 뒤 공력면의 **forward, upward**로 정의된 lift-drag plane 에 속도를 투영해 받음각 **alpha**와 sweep 성분을 구한다. 속도가 전방 벡터의 반대 방향이면 힘을 생성하지 않는다.

6.2 동압

$$q = 0.5 \times \rho \times V_{plane}^2$$

현행 모든 공력면은 $\rho = 1.2041 \text{ kg/m}^3$ 를 사용한다.

6.3 양력

stall 전 기본식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} CL &= CL_a \times \alpha \times \cos^2(\text{sweep}) \\ CL &= CL + \text{control_joint_rad_to_cl} \times \text{delta} \\ \text{Lift} &= CL \times q \times S \end{aligned}$$

a0는 계산 받음각에 더해지는 초기 받음각 offset 역할을 한다. **delta**는 연결된 Gazebo 조인트의 실제 회전각이다.

stall 이후에는 `alpha_stall`, `CLa_stall` 을 사용하는 piecewise 직선으로 전환하고, 양의 받음각에서 $CL \geq 0$, 음의 받음각에서 $CL \leq 0$ 으로 제한한다.

6.4 항력

stall 전 기본식은 다음과 같다.

```
CD = abs(CDa * alpha * cos2(sweep))
Drag = CD * q * S
```

현재 플러그인은 $CD_0 + kCL^2$ 형태의 parasite/induced drag 를 사용하지 않는다. 조종면 각도 역시 현행 구현에서는 `CD` 를 바꾸지 않는다.

6.5 공력 모멘트

```
CM = CMa * alpha + CMdelta * delta
Moment = CM * q * S
Total torque = Moment + rcp * (Lift + Drag)
```

현행 SDF 는 모든 공력면의 `CMa=0`, `CMdelta=0` 이므로 직접 공력 모멘트는 0 이다. 실제 회전 모멘트 대부분은 CP offset 에서 힘을 적용한 `rcp * F` 로 만들어진다.

6.6 공식 구현 기준

계산식 기준은 Gazebo Sim 8.14.0 의 다음 소스다.

```
https://github.com/gazebosim/gz-sim/blob/gz-sim8\_8.14.0/src/systems/lift\_drag/LiftDrag.cc
```

7. 현행 공력면별 계수

공통값:

```
CLa      = 4.752798721 /rad
alpha_stall = 0.3391428111 rad = 19.43 deg
CLa_stall = -3.85 /rad
CDa_stall = -0.9233984055 /rad
CMa       = 0
CMa_stall = 0
rho       = 1.2041 kg/m3
forward   = (1, 0, 0)
```

공력면	CP (m)	S (m ²)	α_0 (rad)	CDa	조종 gain	dCL/d δ
좌 에일러론/외측 날개	(-0.05, +0.45, +0.05)	0.6	0.0598428	1.5		-0.3
우 에일러론/외측 날개	(-0.05, -0.45, +0.05)	0.6	0.0598428	1.5		-0.3
좌 플랩/내측 날개	(-0.05, +0.15, +0.05)	0.6	0.0598428	0.6417112		-0.1
우 플랩/내측 날개	(-0.05, -0.15, +0.05)	0.6	0.0598428	0.6417112		-0.1
엘리베이터/수평 꼬리	(-0.50, 0, 0)	0.01	-0.2	0.6417112		-4.0
러더/수직 꼬리	(-0.50, 0, +0.05)	0.1	0	0.6417112		+0.8

러더만 $\text{upward}=(0, 1, 0)$ 을 사용해 횡방향 힘을 만든다. 나머지는 $\text{upward}=(0, 0, 1)$ 이다.

7.1 수치 sanity check

body 받음각 0 도, 조종면 0 도, $V=15 \text{ m/s}$ 라는 단순 조건에서 외측/내측 날개 4 개만 계산하면 다음 수준이다.

항목	계산값
동압	135.46 Pa
각 날개 요소의 CL	약 0.2844
날개 4 개 총양력	약 92.5 N
날개 4 개 총항력	약 20.8 N
1.67 kg 기체 중량	약 16.4 N

실제 비행에서는 기체가 음의 trim 받음각을 가져 양력이 줄어든 상태에서 균형을 잡는다. 이 계산은 현행 면적·계수가 실제 RC 기체의 기하 기반 값이 아니라는 점을 보여주는 참고치이며, 실제 비행 상태의 힘을 그대로 의미하지 않는다.

8. 추진 모델

프로펠러는 Gazebo `MulticopterMotorModel` 을 fixed-wing puller 로 재사용한다.

항목	현행 값
위치	body X=+0.22 m
회전 방향	CW
상승 time constant	0.0125 s
하강 time constant	0.025 s
최대 회전속도	1000 rad/s
motor constant	1.2e-5
moment constant	0.016
rotor drag coefficient	8.06428e-5
rolling moment coefficient	1e-6

이 모델은 실제 프로펠러 직경·피치, advance ratio, 비행속도별 효율 곡선과 모터/ESC 전기 특성을 직접 반영하지 않는다. 한화 제공 데이터에 thrust bench 결과 또는 RPM/airspeed 별 추력·토크 맵이 있으면 해당 맵을 우선 적용한다.

9. PX4 조종면과 Gazebo 연결

PX4 airframe 4003_gz_rc_cessna 는 control surface 6 개와 motor 1 개를 설정한다.

PX4 surface	Type	Gazebo 출력	SDF 대상
CS0	Left Aileron	servo_0	servo_0 joint
CS1	Right Aileron	servo_1	servo_1 joint
CS2	Elevator	servo_2	servo_2 joint
CS3	Rudder	servo_3	rudder_joint
CS4	Left Flap	servo_4	left_flap_joint 의도
CS5	Right Flap	servo_5	right_flap_joint 의도
Motor 0	Motor 1	command/ motor_speed	rotor_puller_joint

Gazebo servo 인터페이스는 PX4 normalized/PWM 출력을 기본 -45~+45 deg 범위로 선형 변환해 각 servo_n 토픽으로

발행한다. SDF 조인트 제한은 약 $-0.78 \sim +0.78$ rad 다.

9.1 확인된 플랩 연결 결함

현행 SDF 에는 에일러론, 엘리베이터, 러더의 `JointPositionController` 만 있고 `left_flap_joint`, `right_flap_joint` 컨트롤러가 없다. 런타임 토픽 확인 결과도 다음과 같다.

- `servo_0~3`: publisher 와 subscriber 존재
- `servo_4~5`: PX4 publisher 만 존재, Gazebo subscriber 없음

따라서 현행 플랩 명령은 조인트와 공력계수에 적용되지 않는다. 한화 기체 모델을 작성할 때는 각 control surface 출력마다 다음 세 연결이 모두 존재해야 한다.

```
PX4 actuator function
-> /model/<name>/servo_N topic
-> JointPositionController
-> control_joint_name 을 참조하는 공력 모델
```

10. 현행 모델의 한계와 사용 가능 범위

10.1 명확한 한계

- 정밀 CFD 나 vortex lattice 결과가 아닌 단순 선형/piecewise 모델
- 유효 주익 면적 합 2.4 m^2 와 collision 평면 면적 약 0.1 m^2 의 큰 차이
- `CD0`, induced drag, Reynolds/Mach 영향 없음
- `CMa`, `CMq`, 조종면에 의한 직접 moment 가 없음
- sideslip 및 `CYβ`, `CLβ`, `Cnβ` 안정미계수 없음
- `p`, `q`, `r` rate derivative 없음
- 조종면 변위가 `CL` 만 바꾸고 `CD`, `CM` 에는 직접 반영되지 않음
- ground effect, downwash, propwash 와 동체 parasite drag 없음
- 고정 공기 밀도, 현재 무풍
- 플랩 출력 미연결
- stall 이후 음의 `CDa_stall` 로 인해 일부 큰 받음각에서 항력 곡선이 비물리적으로 감소하거나 0 부근을 통과할 수 있음

10.2 현행 모델을 사용할 수 있는 목적

- PX4/Gazebo/UCC/Unreal 통합 연결 시험

- 자동 이륙과 일반 선회 동작 시험
- VIO 용 카메라·IMU·GT 파이프라인 개발
- 고정익 형태의 궤적 및 자세 excitation 초기 개발

10.3 현행 모델을 그대로 사용하면 안 되는 목적

- 한화 실기체 성능 예측
- stall 속도·stall recovery 검증
- 활공비, 항속거리, 상승률의 정량 예측
- 실제 조종면 sizing 및 제어권한 검증
- 강풍·난류·돌풍 인증 수준 시험
- 실제 기체와의 handling quality 비교

11. 한화 데이터 적용 전략

11.1 권장 원칙

PX4의 upstream `rc_cessna` 파일을 직접 수정하지 않는다. 다음 독립 모델을 만든다.

```
tools/fixedwing/ucc_fixedwing_mvp_v1/gz_models/
  hanwha_fixedwing/
    model.config
    model.sdf
    meshes/
```

이렇게 하면 기존 모델과 한화 모델을 같은 실행 구조에서 선택적으로 비교할 수 있고, PX4 submodule 업데이트에도 영향을 덜 받는다.

11.2 두 가지 공력 구현 선택지

선택지 A — 단순 `LiftDrag` 유지

한화가 제한된 기본 제원과 `CL-alpha`, `CD-alpha`, stall 정보만 제공할 때 사용한다.

- 현재 구조와 가장 유사
- 구현·디버깅이 빠름
- 공력면별 CP와 선형 계수를 직접 배치
- 높은 받음각, sideslip, rate damping 정확도는 제한됨

선택지 B — **AdvancedLiftDrag** 전환 권장

한화가 풍동/CFD/AVL/XFLR/OpenVSP 또는 비행시험 기반 안정미계수를 제공할 때 사용한다.

주요 입력 예:

```
S, AR, MAC
CL0, CLa, CLq
CD0, induced-drag efficiency
Cm0, Cma, Cmq
CYb, Clb, Cnb
CYp/CLp/Clp/Cnp
CYr/CLr/Clr/Cnr
각 조종면의 dCL, dCD, dCY, dCl, dCm, dCn
```

현재 시스템에는 Gazebo **AdvancedLiftDrag** 플러그인과 예제 파일이 설치되어 있다. 한화 데이터가 충분하면 단순 공력면 6 개를 유지하는 것보다 단일 6-DoF stability derivative 모델로 전환하는 편이 물리적으로 일관된다.

12. 한화에 요청할 데이터 패키지

12.1 좌표와 형상

- 기체 좌표계 정의와 부호 규약
- CAD/mesh 원점, CG 기준점, aerodynamic reference point
- 날개 기준면적 **S**, span **b**, MAC **c_bar**, aspect ratio **AR**
- 주익 incidence, dihedral, sweep, twist
- 수평/수직 꼬리 면적, arm, incidence
- 각 조종면 span/chord 비, hinge 위치와 회전축
- 프로펠러 중심, 직경, 피치와 회전 방향
- 착륙장치 위치와 타이어 크기

12.2 질량 특성

- 시험 구성별 총질량
- 3 축 CG 위치
- **Ixx, Iyy, Izz, Ixy, Ixz, Iyz**
- 관성 텐서의 기준점과 좌표계
- 연료/배터리/탑재체 변화에 따른 질량·CG 범위

12.3 종방향 공력

- CL - α , CD - α , Cm - α 표 또는 계수
- CL_0 , CL_a , CL_{max} , α_{stall}
- CD_0 , drag polar 의 k 또는 Oswald efficiency
- Cm_0 , Cm_a , Cm_q
- elevator 의 $dCL/d\delta_e$, $dCD/d\delta_e$, $dCm/d\delta_e$
- flap 단계별 polar 변화
- Mach/Reynolds/고도 조건

12.4 횡·방향 공력

- CY_β , CL_β , Cn_β
- CY_p , CL_p , Cnp
- CY_r , CL_r , Cnr
- aileron/rudder/spoiler 조종 미계수
- adverse yaw 와 aileron differential 정보

12.5 추진계

- throttle 명령 규약
- motor/engine RPM 제한과 time constant
- RPM · airspeed · density 별 추력과 토크 맵
- 프로펠러 CT , CQ , J 곡선 또는 시험 데이터
- 전력/연료 제한, 배터리 sag 또는 엔진 spool dynamics
- motor/engine failure 동작이 필요한지 여부

12.6 조종면과 actuator

- 중립각, 최소/최대각
- 최대 각속도와 가속도
- deadband, backlash, 지연
- actuator mixing 과 reversal
- 고장 모드 요구사항

12.7 기준 비행 성능

- trim 속도와 trim throttle
- stall 속도 및 stall 자세
- 최대/순항 속도
- 최대 상승률과 최소 sink rate
- 최대 활공비와 해당 속도
- 정상 선회 반경·bank·속도
- takeoff roll, rotation 속도, landing 속도

13. 한화 데이터에서 시뮬레이터 항목으로의 매핑

한화 제공 항목	단순 LiftDrag	AdvancedLiftDrag / 기타	적용 위치
총질량	동일	동일	<inertial><mass>
CG	CP의 기준 변경 포함	동일	inertial pose / 링크 원점
관성 텐서	동일	동일	<inertia>
S	공력면별 area 분배	모델 기준 area	aerodynamic plugin
b, MAC, AR	CP/면적에 간접 반영	AR, mac 직접 입력	AdvancedLiftDrag
CL0, CLa	a0, cla로 근사	직접 입력	aerodynamic plugin
CD0, drag polar	기본 LiftDrag로 불충분	CD0, eff 등	AdvancedLiftDrag 권장
Cm0, Cma, Cmq	cma, cm_delta 일부	직접 입력	AdvancedLiftDrag 권장
β , p, q, r 미계수	표현 제한	직접 입력	AdvancedLiftDrag 권장
stall polar	alpha_stall, stall slope	stall 계수/테이블	aerodynamic plugin
조종면 미계수	control_joint_rad_to_ctl	surface 별 6축 derivative	control surface block
변위/속도 제한	joint limit/controller	동일	SDF joint/controller
추력·토크 맵	motor constant 근사	custom map/plugin	propulsion plugin
외형 메시	동일	동일	Gazebo/Unreal mesh

14. 실제 구현 변경 목록

14.1 Gazebo 모델

새 `hanwha_fixedwing/model.sdf` 에 다음을 구현한다.

1. `base_link` 질량·CG·관성
2. 단순화 collision 과 실제 visual mesh
3. 주익/꼬리/조종면 링크 및 조인트
4. 모든 조종면 `JointPositionController`
5. 선택한 공력 플러그인과 계수
6. 추진계 플러그인 또는 custom thrust map
7. IMU, barometer, magnetometer, GNSS 와 airspeed 센서
8. `KinematicsPublisher` 250 Hz

14.2 PX4 airframe

`4003_gz_rc_cessna` 를 직접 덮어쓰지 않고 한화 전용 autostart ID 를 추가한다.

- control surface 개수와 type
- roll/pitch/yaw torque effectiveness
- flap/spoiler/airbrake mapping
- servo function 과 min/max angle
- motor function 과 RPM 범위
- trim, rate controller, NPFG, TECS 초기값

동역학이 바뀌면 기존 PX4 gain 을 그대로 확정값으로 간주해서는 안 된다. 우선 보수적인 값으로 비행 가능성을 확보한 뒤 SIL 에서 재튜닝한다.

14.3 실행 스크립트

다음 선택 항목만 바꾸고 실행 순서와 브리지 구조는 유지한다.

```
PX4_SYS_AUTOSTART=<한화 전용 ID>
PX4_SIM_MODEL=gz_hanwha_fixedwing
PX4_GZ_MODELS=<한화 모델 root>
```

14.4 Unreal 외형

- 한화 외형 FBX/GLTF/OBJ import
- 로컬 +X 가 기수인지 확인
- Unreal Z-up 변환만 적용
- SceneCapture 자기 가림 정책 결정
- 충돌은 Gazebo 가 담당하므로 Unreal 시각 메시 collision 은 비활성 유지

14.5 유지되는 인터페이스

기체명이 바뀌더라도 UCC 브리지로 전달되는 상태 벡터 계약은 유지한다.

```
position, orientation quaternion  
linear/angular velocity  
linear/angular acceleration  
source timestamp
```

15. 교체 후 검증 절차

15.1 정적 검증

- SDF schema 와 plugin load 오류 0
- 전체 질량 합과 제공 질량 일치
- CG 및 관성 텐서 좌표·단위 일치
- visual/collision/body axis 일치
- 모든 servo/motor 토픽에 publisher 와 subscriber 존재
- 조종면 부호와 실제 회전 방향 확인

15.2 공력 단품 검증

- **alpha** sweep 으로 **CL/CD/CM** 곡선 비교
- **beta** sweep 으로 **CY/CL/Cn** 비교
- stall 진입 및 회복 방향 확인
- elevator/aileron/rudder/flap step 별 6 축 힘·모멘트 비교
- 속도 변화에 따른 $q \propto V^2$ 응답 확인
- 고도/밀도와 wind 조건별 응답 확인

15.3 추진 단품 검증

- throttle/RPM sweep
- 정지 추력과 전진속도별 추력·토크 비교
- 상승/하강 time constant 확인
- 최대 RPM 및 saturation 확인
- motor torque 방향과 rolling moment 확인

15.4 trim 과 비행 성능

- 여러 속도에서 level-flight trim 탐색
- trim elevator, pitch, throttle 기록
- stall 속도와 stall 자세
- glide ratio 와 sink polar
- 정상 상승률
- bank 별 coordinated turn
- takeoff/landing 상태가 요구 범위에 드는지 확인

15.5 PX4 페루프 시험

- manual attitude step
- roll/pitch/yaw rate step
- waypoint tracking
- takeoff, loiter, RTL, landing
- actuator saturation 및 integrator wind-up 확인
- 풍속/돌풍/난류 시나리오

15.6 UCC/VIO 회귀 시험

- Gazebo source 250 Hz
- UCC state injection 100 Hz
- timestamp 중복/역행 0
- quaternion norm error 기준 통과
- `cam0` 640×480, 10 Hz
- IMU/GT 100 Hz
- 빈 이미지와 RPC 오류 0

- Unreal 외형의 기수·꼬리 방향 정상

16. 잠정 수용 기준

한화가 공식 오차 기준을 제공하기 전 사용할 잠정 기준이다. 공식 기준이 도착하면 그 값으로 대체한다.

항목	잠정 기준
질량/CG/관성	제공 데이터와 단위·기준점까지 정확히 일치
공력 force/moment curve	제공 표 또는 해석 결과 대비 주요 운용 구간 $\pm 5\%$ 이내
trim 속도/자세/추력	기준점 대비 $\pm 5\%$ 이내 또는 합의 범위
stall 속도	기준값 대비 $\pm 5\%$ 이내
조종면 부호·권한	모든 축 방향 일치, saturation 원인 설명 가능
추진 추력/토크	제공 map 대비 주요 운용 구간 $\pm 5\%$ 이내
비정상 토픽	누락 publisher/subscriber 0
물리 오류	NaN/Inf, 폭주, timestamp 역행 0
VIO 파이프라인	기존 fixed-wing MVP 계약 전체 통과

17. 한화 데이터 수령 체크리스트

- 기체 버전/형상/탑재 구성 식별자
- 데이터 보안등급과 배포 제한
- 좌표계·원점·부호·단위 문서
- 질량, CG, full inertia tensor
- 주익/꼬리 기준 형상
- 전체 공력계수 표와 조건(Mach, Re, 고도)
- stall/post-stall 데이터
- 조종면 geometry, limit, rate, 6 축 derivative
- 추진계 추력/토크/RPM 데이터
- 기준 비행 성능과 시험 로그

- CAD/mesh 및 단순화 허용 범위
- 센서 장착 위치와 지연/노이즈 모델
- 허용오차와 검증 시나리오

18. 주요 파일 위치

역할	파일
현행 실행 스크립트	<code>tools/fixedwing/ucc_fixedwing_mvp_v1/08_run_gz_rc_cessna_ucc.sh</code>
UCC wrapper model	<code>tools/fixedwing/ucc_fixedwing_mvp_v1/gz_models/rc_cessna_ucc/model.sdf</code>
PX4 RC Cessna model	<code>/home/boss/PX4-Autopilot/Tools/simulation/gz/models/rc_cessna/model.sdf</code>
PX4 airframe	<code>/home/boss/PX4-Autopilot/ROMFS/px4fmu_common/init.d-posix/airframes/4003_gz_rc_cessna</code>
PX4 servo bridge	<code>/home/boss/PX4-Autopilot/src/modules/simulation/gz_bridge/GZMixingInterfaceServo.cpp</code>
Gazebo world	<code>/home/boss/PX4-Autopilot/Tools/simulation/gz/worlds/default.sdf</code>
AdvancedLiftDrag 예제	<code>/usr/share/gz/gz-sim8/worlds/advanced_lift_drag_system.sdf</code>
UCC 상태 발행기	<code>tools/fixedwing/ucc_fixedwing_mvp_v1/gz_plugin/UccKinematicsPublisher.cpp</code>
Gazebo-UCC 브리지	<code>tools/fixedwing/ucc_fixedwing_mvp_v1/gazebo_airsim_bridge.py</code>
통합 상태 문서	<code>docs/FIXEDWING_INTEGRATION_STATUS.md</code>

부록 A. 교체 시 지켜야 할 설계 원칙

1. upstream PX4 model 을 직접 수정하지 않는다.
2. 한화 모델과 기준 `rc_cessna` 를 나란히 실행 가능하게 유지한다.
3. 좌표계와 단위를 파일 상단 주석에 명시한다.
4. 모든 공력계수에는 출처·조건·버전을 기록한다.
5. 조종면 topic, joint, 공력 surface 의 3 단 연결을 자동 검사한다.
6. 공력계수 변경과 PX4 gain 변경을 한 번에 섞지 않는다.
7. open-loop 공력 검증 후 PX4 closed-loop 시험을 수행한다.
8. Gazebo GT 와 UCC/Unreal GT 가 동일 상태인지 항상 회귀 검사한다.

9. 기체 외형 방향은 메시 자체의 +X nose를 확인한 뒤 보정한다.
10. 한화 제공 데이터가 없는 항목은 임의 확정하지 않고 가정으로 표시한다.

부록 B. 현재 확인된 후속 작업

1. 기준 rc_cessna의 좌·우 플랩 JointPositionController 연결
2. 공력 force/moment sweep 자동 시험기 추가
3. AdvancedLiftDrag 기반 한화 모델 template 준비
4. propulsion map 입력 형식 정의
5. mass/CG/inertia 및 control topic 자동 감사 도구 추가
6. VIO 회귀 시험과 공력 검증 리포트의 통합

본 문서는 한화 실기체 데이터가 들어오기 전의 기준본이다. 실제 데이터 적용 시 기체 식별자, 데이터 출처, 계수 버전, 변경 파일, 검증 결과와 승인자를 문서 revision history에 추가한다.